

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

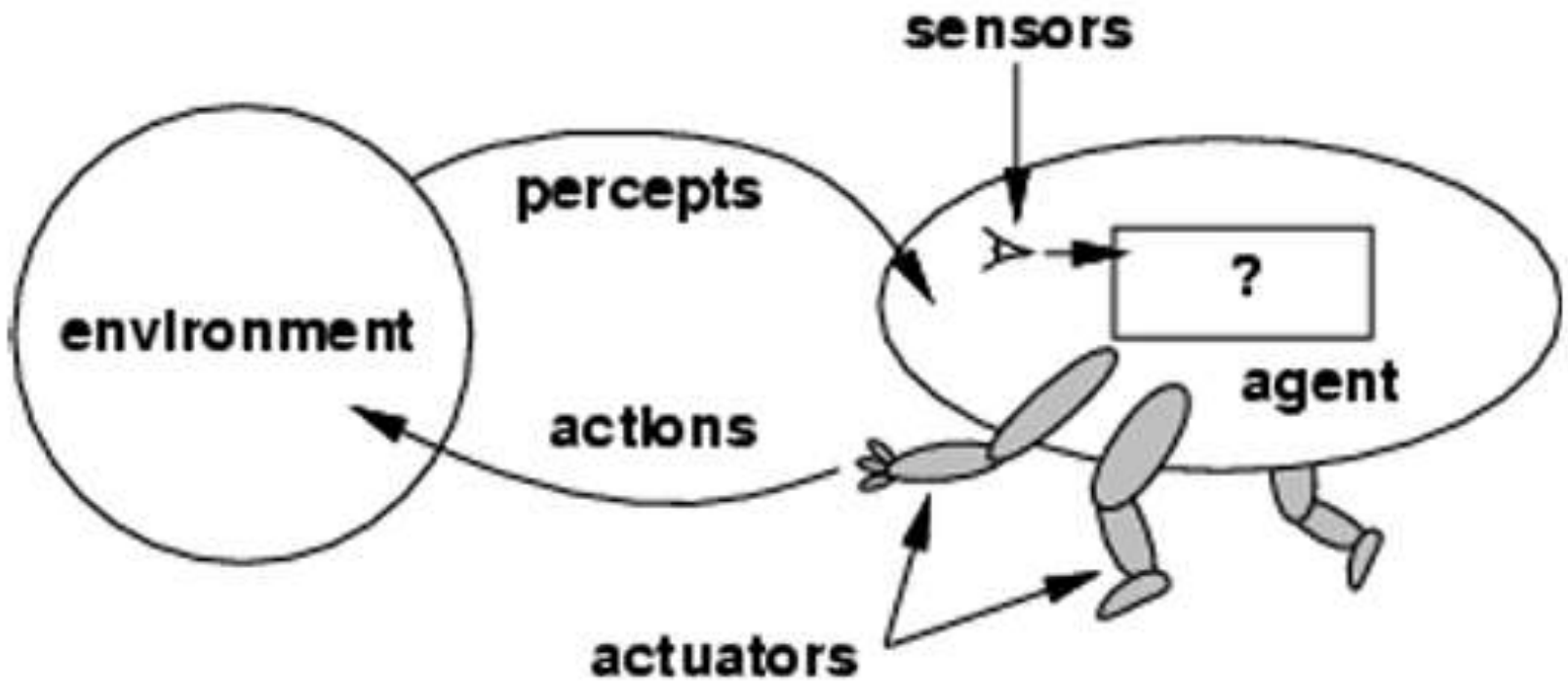
Prof. Me. Matheus Raffael Simon

Agentes Inteligentes

- Capítulo 2 – Russell & Norvig

Agentes

- Um agente é algo capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre esse ambiente por meio de atuadores.



Exemplos

- Agente humano

– Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.

– Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.

- Agente robótico

– Sensores: câmeras e detectores de infravermelho.

– Atuadores: vários motores.

- Agente de software

– Sensores: entrada do teclado, conteúdo de arquivos e pacotes vindos da rede.

– Atuadores: tela, disco, envio de pacotes pela rede.



Mapeando percepções em ações

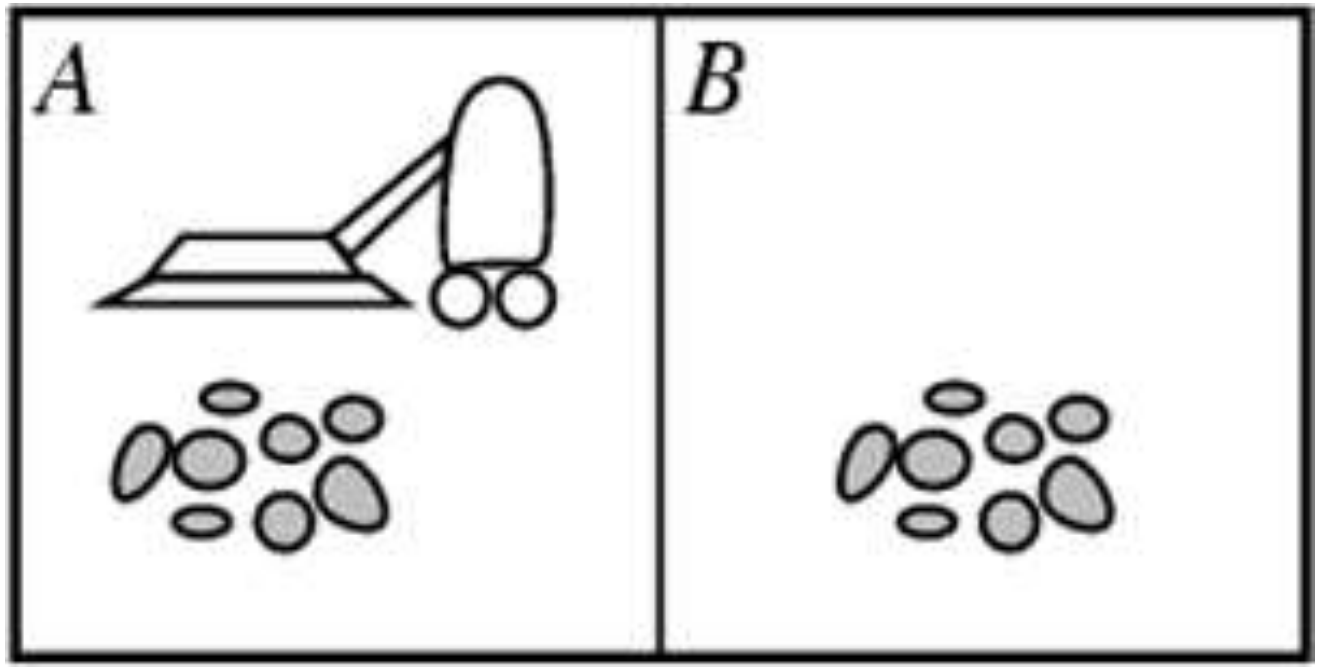
- Sequência de percepções: história completa de tudo que o agente percebeu.
- O comportamento do agente é dado abstratamente pela função do agente:
    - [f: P* -> A]

onde é a P* é uma sequência de percepções e A é uma ação.

- O programa do agente roda em uma arquitetura física para produzir f.
- Agente = arquitetura + programa.

Exemplo: O mundo do aspirador de pó

- Percepções: local e conteúdo– Exemplo: [A, sujo]
- Ações: Esquerda, Direita, Aspirar, NoOp (não fazer nada)



Uma função para o agente aspirador de pó

- Programa: Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover para o outro lado.

Seqüência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	

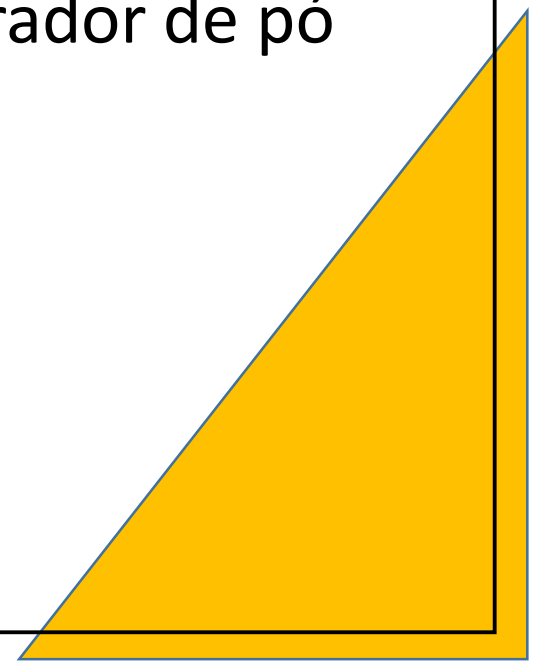
Agentes Racionais

- Como preencher corretamente a tabela de ações do agente para cada situação?
  - O agente deve tomar a ação “correta” baseado no que ele percebe para ter sucesso.
    - O conceito de sucesso do agente depende uma medida de desempenho objetiva.
  - Exemplos: quantidade de sujeira aspirada, gasto de energia, gasto de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
- A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado.

Agentes Racionais

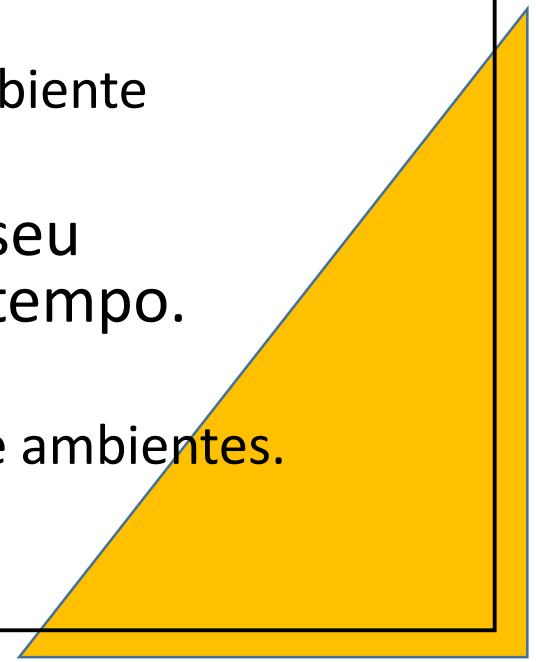
- Agente racional: para cada sequência de percepções possíveis deve selecionar uma ação que se espera venha a maximizar sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente.

– Exercício: para que medida de desempenho o agente aspirador de pó é racional?



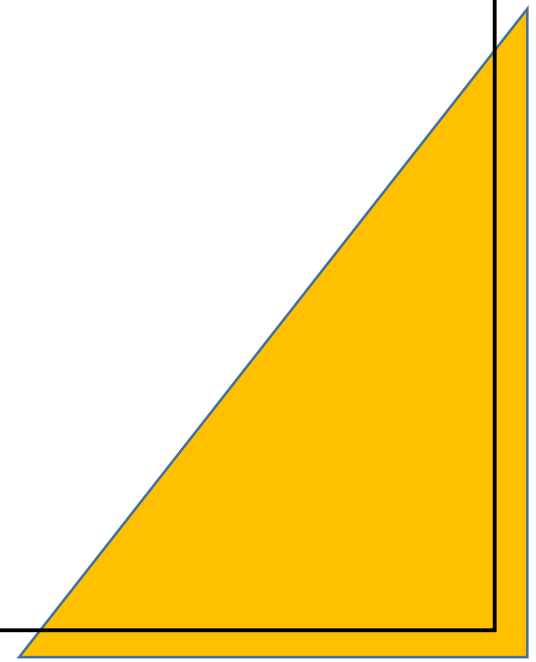
Agentes Racionais

- Racionalidade é diferente de onisciência ou perfeição.
  - A racionalidade maximiza o desempenho esperado, enquanto a perfeição maximiza o desempenho real.
  - A escolha racional só depende das percepções até o momento.
- Mas os agentes podem (e devem!) executar ações para coleta de informações.
  - Um tipo importante de coleta de informação é a exploração de um ambiente desconhecido.
- O agente também pode (e deve!) aprender, ou seja, modificar seu comportamento dependendo do que ele percebe ao longo do tempo.
  - Nesse caso o agente é chamado de autônomo.
  - Um agente que aprende pode ter sucesso em uma ampla variedade de ambientes.



PEAS

- Ao projetar um agente, a primeira etapa deve ser sempre especificar o ambiente de tarefa.
- – Performance = Medida de Desempenho
- – Environment = Ambiente
- – Actuators = Atuadores
- – Sensors = Sensores

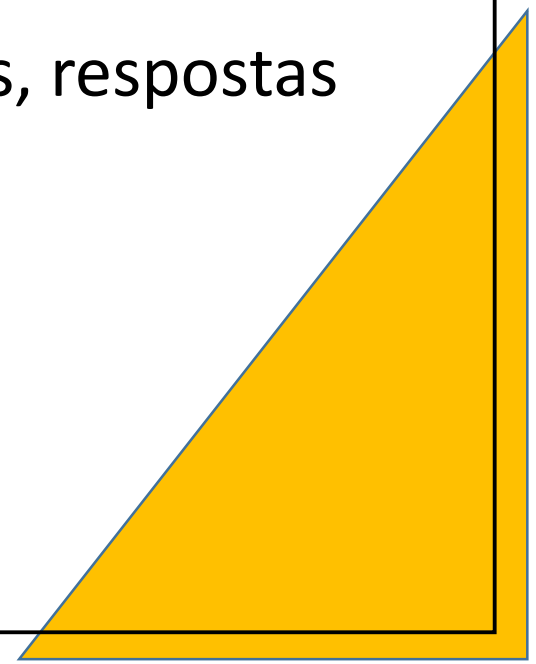


Exemplo de PEAS: Motorista de Táxi Automatizado

- Medida de desempenho: viagem segura, rápida, sem violações às leis de trânsito, confortável para os passageiros, maximizando os lucros.
- Ambiente: ruas, estradas, outros veículos, pedestres, clientes.
- Atuadores: direção, acelerador, freio, embreagem, marcha, seta, buzina.
- Sensores: câmera, sonar, velocímetro, GPS, hodômetro, acelerômetro, sensores do motor, teclado ou microfone.

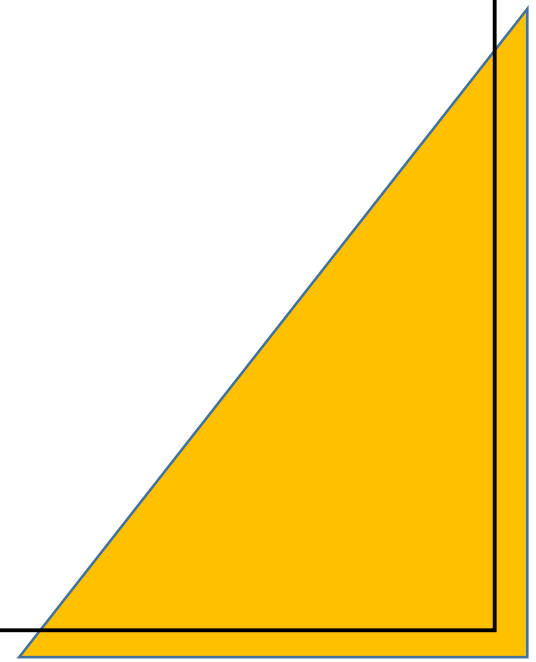
Exemplo de PEAS: Sistema de Diagnóstico Médico

- Medida de desempenho: paciente saudável, minimizar custos, processos judiciais.
- Ambiente: paciente, hospital, equipe.
- Atuadores: exibir na tela perguntas, testes, diagnósticos, tratamentos.
- Sensores: entrada pelo teclado para sintomas, descobertas, respostas do paciente.



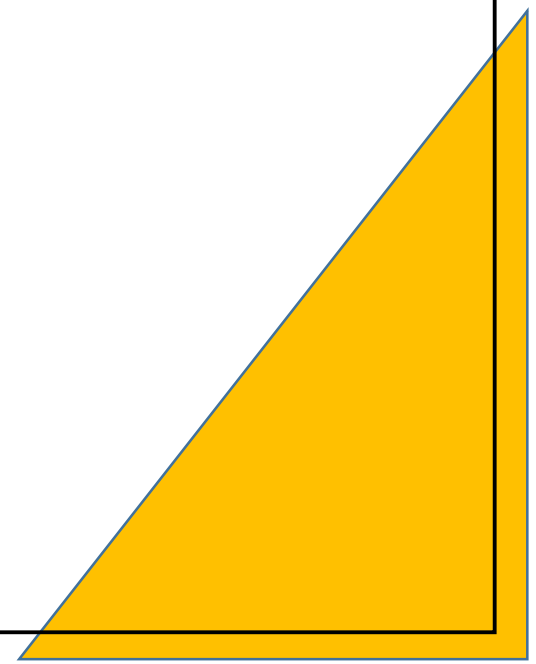
Exemplo de PEAS: Robô de seleção de peças

- Medida de desempenho: porcentagem de peças em bandejas corretas.
- Ambiente: correia transportadora com peças; bandejas.
- Atuadores: braço e mão articulados.
- Sensores: câmera, sensores angulares articulados.



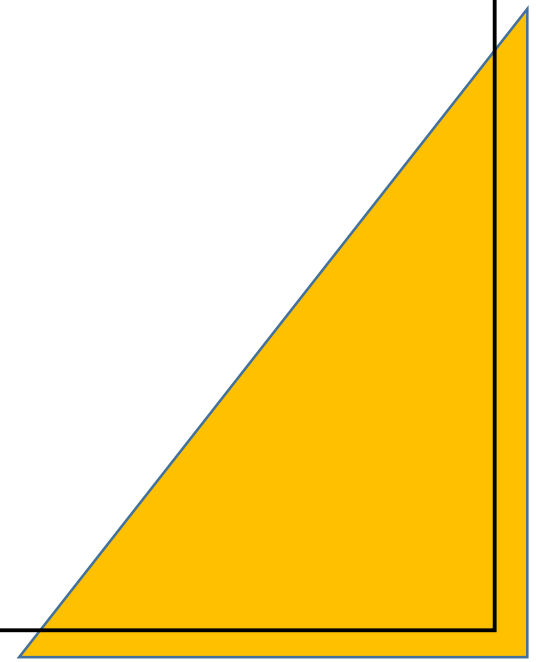
Exemplo de PEAS: Instrutor de Inglês Interativo

- Medida de desempenho: maximizar nota de aluno em teste.
- Ambiente: conjunto de alunos.
- Atuadores: exibir exercícios, sugestões, correções.
- Sensores: entrada pelo teclado.



Exercício de PEAS

- Crie um PEAS para um Robô Aspirador.
- Crie um PEAS para um Professor em Sala de Aula.



Propriedades de ambientes de tarefa

- Completamente observável (versus parcialmente observável)– Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente em cada instante.

– Todos os aspectos relevantes do ambiente são acessíveis.

- Determinístico (versus estocástico)

– O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente.

– Se o ambiente é determinístico exceto pelas ações de outros agentes, dizemos que o ambiente é estratégico.

Propriedades de ambientes de tarefa

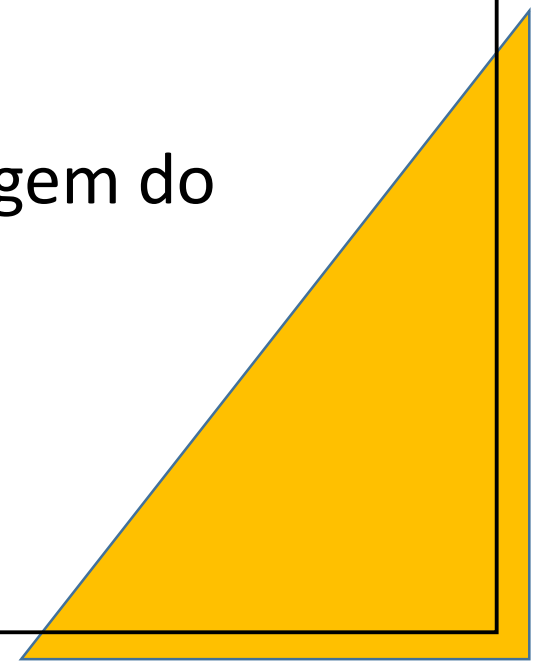
- Episódico (versus sequencial)– A experiência do agente pode ser dividida em episódios (percepção e execução de uma única ação).

– A escolha da ação em cada episódio só depende do próprio episódio.

- Estático (versus dinâmico)

– O ambiente não muda enquanto o agente pensa.

– O ambiente é semidinâmico se ele não muda com a passagem do tempo, mas o nível de desempenho do agente se altera.



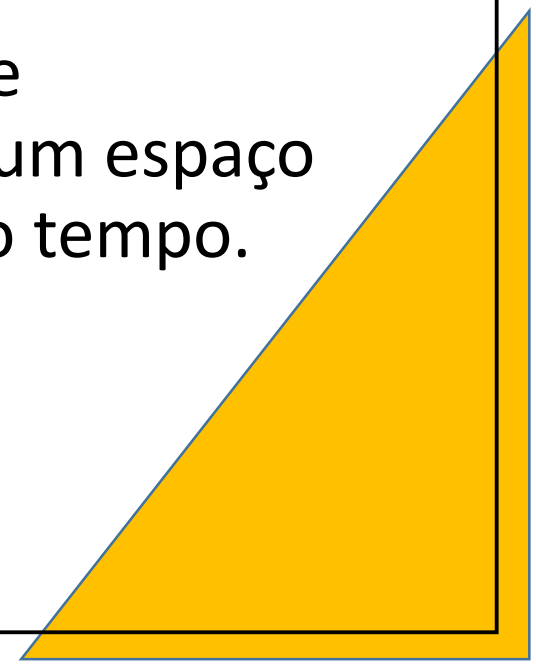
Propriedades de ambientes de tarefa

- Discreto (versus contínuo)

– Um número limitado e claramente definido de percepções e ações.

– Ex: Xadrez tem um número finito de estados distintos. Ações e percepções são discretas

– Ex: Taxi: Estado continuo e tempo continuo. A velocidade e localização do táxi e de outros veículos andando através de um espaço de valores contínuos e fazendo isso suavemente ao longo do tempo. Ações são também contínuos (dobrar a direção).



Propriedades de ambientes de tarefa

– Agente único (versus multi-agente)

– Um único agente operando sozinho no ambiente.

– No caso multi-agente podemos ter

• Multi-agente cooperativo– Ambiente de taxi, onde cada taxa evitando colisões com outros taxi maximiza o desempenho de todos os agentes

• Multi-agente competitivo

– Xadrez, um agente que busca melhorar sua medida desempenho irá piorar a medida de desempenho do outro agente.

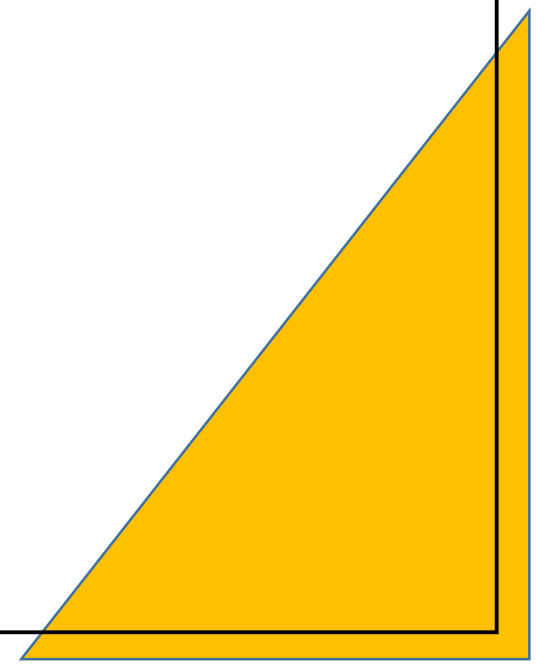
Exemplo

- O tipo de ambiente de tarefa determina em grande parte o projeto do agente.
- O mundo real é parcialmente observável, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo, multi-agente.

	Xadrez com relógio	Xadrez sem relógio	Direção de Táxi
Completamente observável			
Determinístico			
Episódico			
Estático			
Discreto			
Agente único			

Desenvolvendo programas de agente

- Um agente é completamente especificado pelo programa de agente que implementa a função do agente mapeia sequências de percepções em ações.
- Objetivo: encontrar uma maneira de representar a função racional do agente concisamente através de um programa.



Agente Dirigido por Tabela

Função AGENTE-DIRIGIDO-POR-TABELA(*percepção*) **retorna** uma ação

Variáveis estáticas:

- *percepções*, uma seqüência, inicialmente vazia
- *tabela*, uma tabela de ações, indexada por seqüências de percepções, de início completamente especificada

anexar percepção ao fim de *percepções*

ação ← ACESSAR(*percepções*, *tabela*)

retornar *ação*

Agente Dirigido por Tabela

- Desvantagens:

–Tabela gigante (xadrez = 10150entradas)

–Tempo longo para construir a tabela

–Não tem autonomia–Mesmo com aprendizado demoraria muito para aprender a tabela.

- Função de AI: fazer programas pequenos que realizam ações racionais.



Tipos básicos de agentes

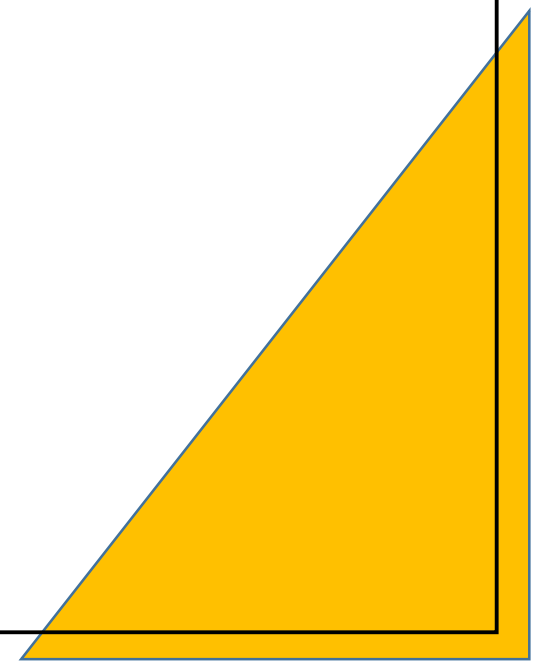
- Quatro tipos básicos, do mais simples ao mais geral

– Agentes reativos simples

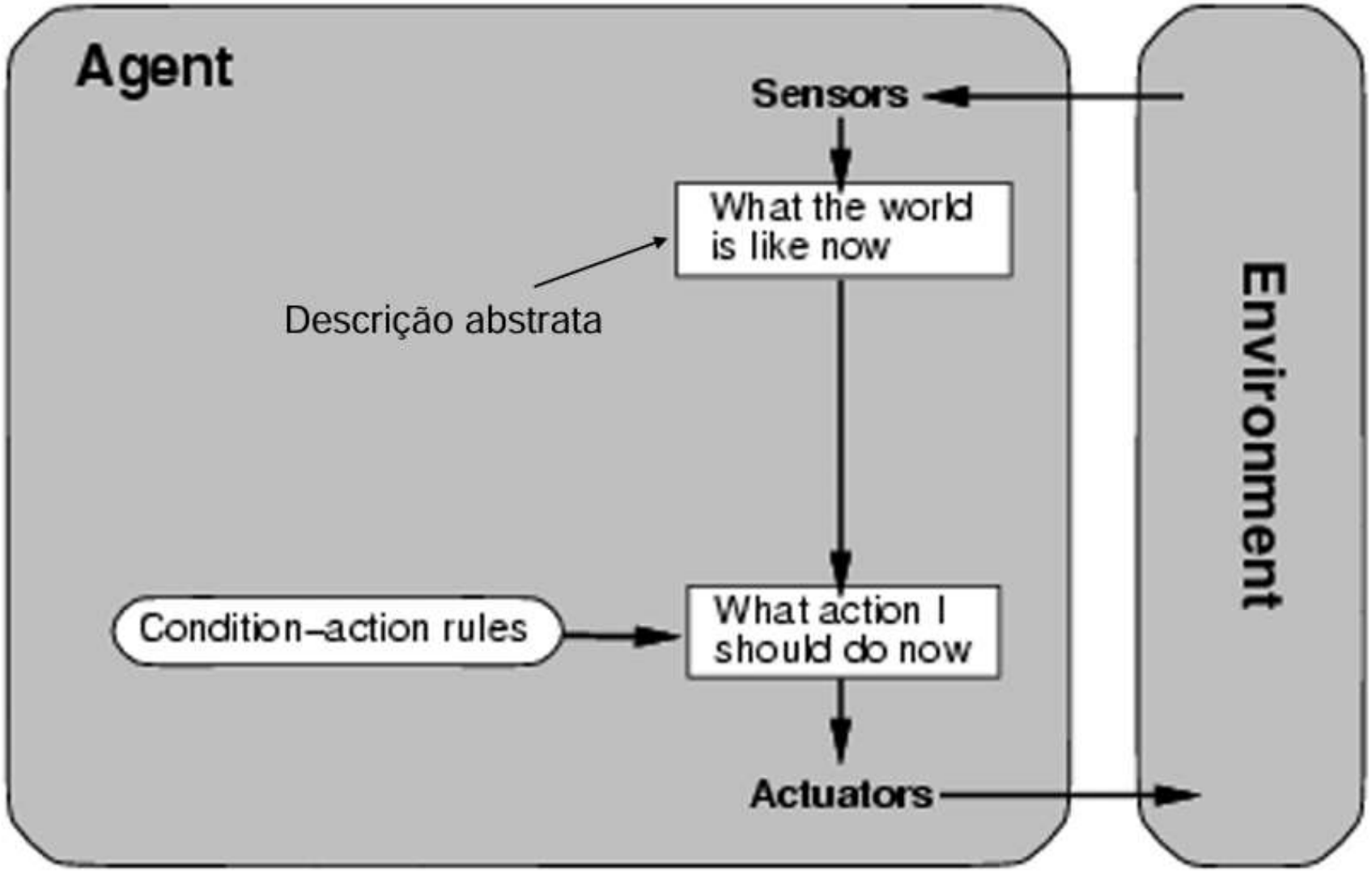
– Agentes reativos baseados em modelo

s– Agentes baseados em objetivos

– Agentes baseados na utilidade



Agente Reativo Simples



Exemplo: Agente Reativo Simples

```
Função AGENTE-ASPIRADOR-DE-PÓ-REATIVO([posição,estado])
   retorna uma ação
      se estado = Sujo então retorna Aspirar
      senão se posição = A então retorna Direita
      senão se posição = B então retorna Esquerda
```

Exemplo: Agente Reativo Simples

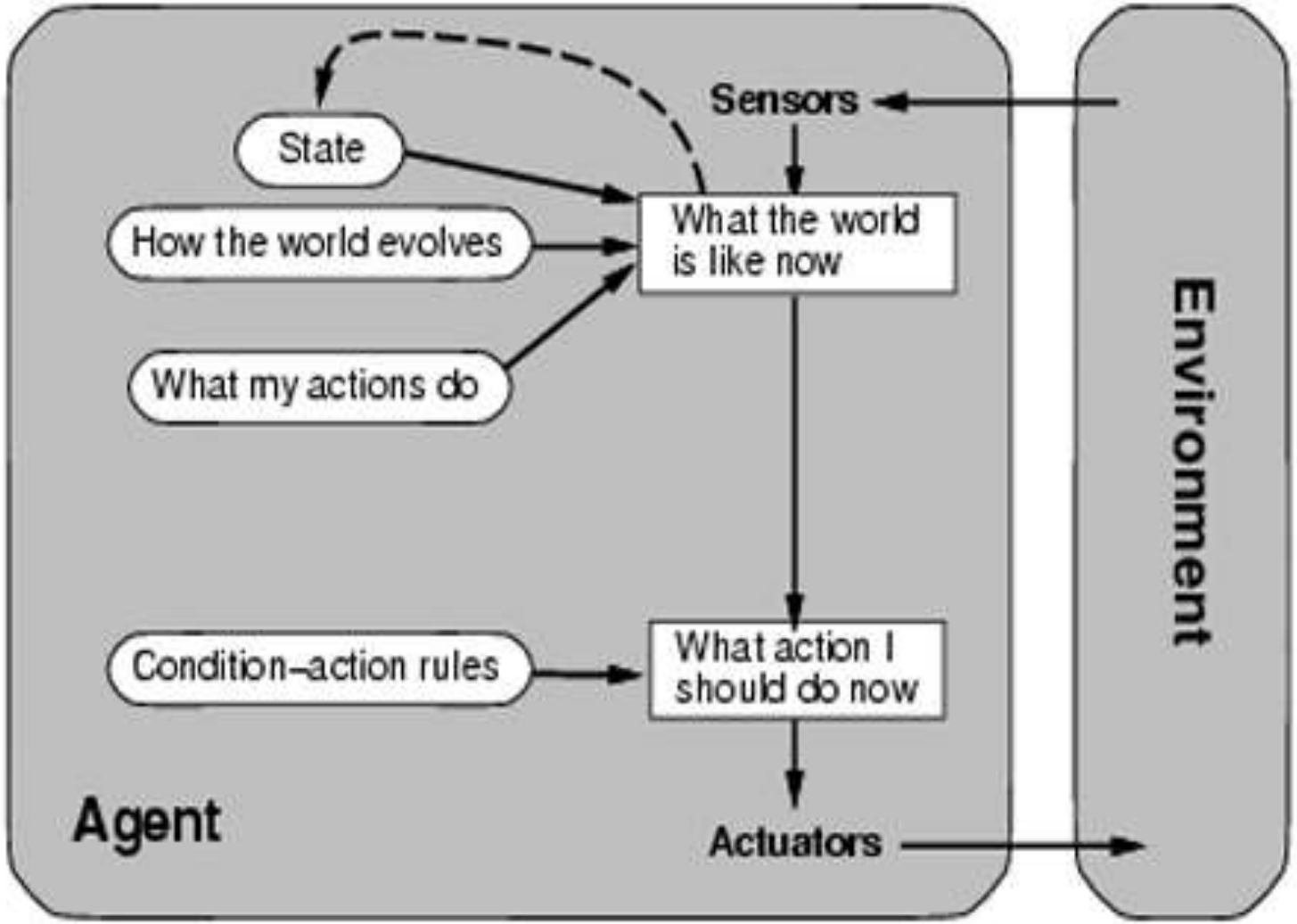
- Regras condição-ação (regras se-então) fazem uma ligação direta entre a percepção atual e a ação.
- O agente funciona apenas se o ambiente for completamente observável e a decisão correta puder ser tomada com base apenas na percepção atual.

– Ex: Frear o carro quando a luz de freio do carro da frente estiver acionada

- O carro pode não frear ou frear em situações que não precisava frear.

– Ex: Aspirador pode nunca parar de se movimentar se os dois ambientes estiverem limpos

Agentes reativos baseados em modelos



Agentes reativos baseados em modelos

- Maneira mais efetiva para manipular ambientes parcialmente observável
- Manter o rastro da parte do mundo que isto não puder ver agora.
- Ex: mudar de faixa. O agente precisa saber onde os outros carros estão se este não puder vê-lo todos eles de uma única vez.
- Conhecimento de como o mundo evolui– Ex: Um carro ultrapassando geralmente estará mais próximo do estava a um momento atrás. – Lógica Booleana – modelo do mundo
- Conhecimento de como nossas ações afetam o mundo?– Ex: Virar a direção para a direita fará com que o carro dobre a direita
- Nem sempre é possível determinar o estado atual exatamente– Como o mundo está representa a melhor escolha

Agentes reativos baseados em modelo

Função AGENTE-REATIVO-COM-ESTADOS(*percepção*) **retorna** uma *ação*

Variáveis estáticas:

estado, uma descrição do estado atual do mundo

regras, um conjunto de regras condição-ação

ação, a ação mais recente, incialmente nenhuma

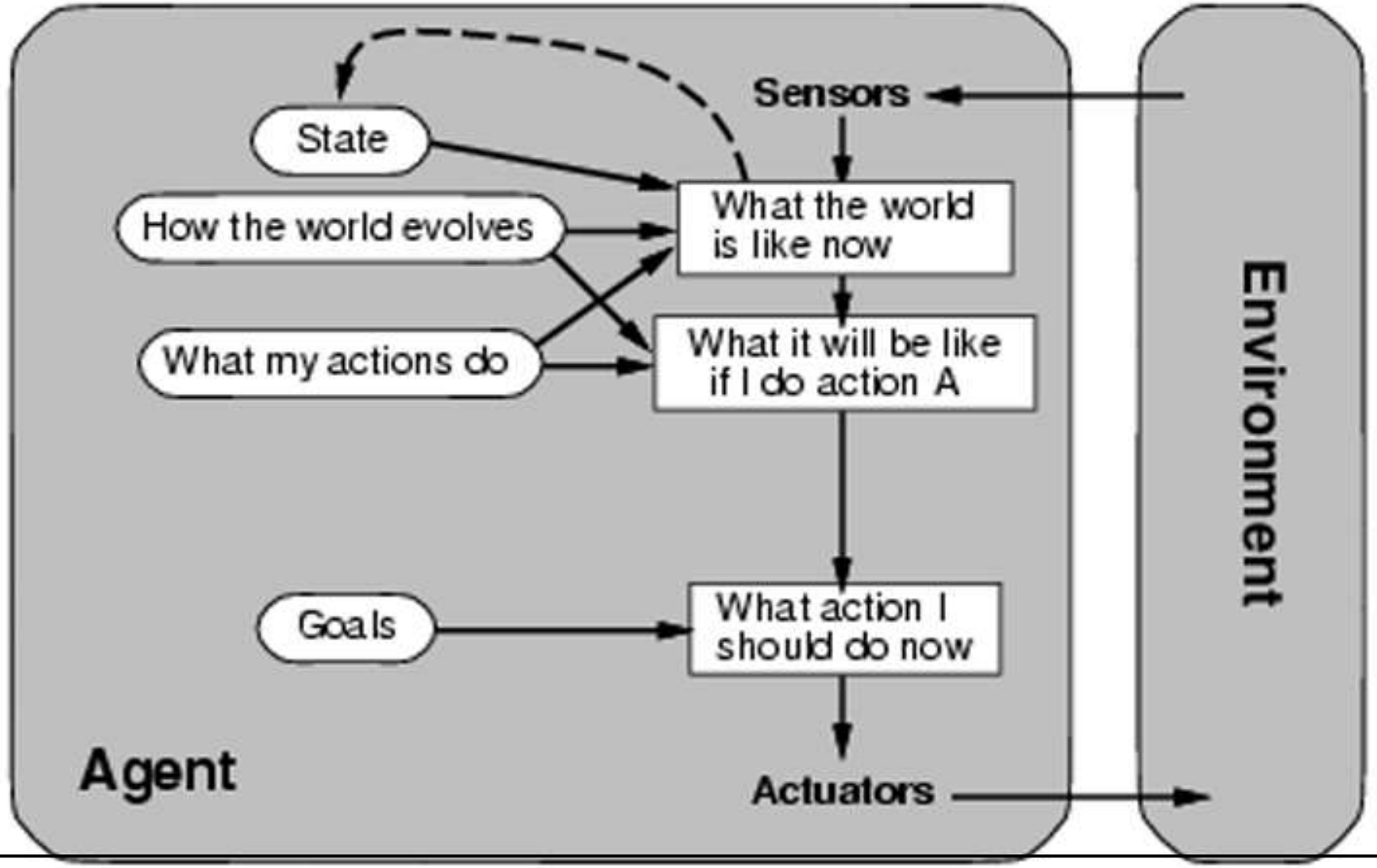
estado ← ATUALIZA-ESTADO(*estado*, *ação*, *percepção*)

regra ← REGRA-CORRESPONDENTE(*estado*, *regras*)

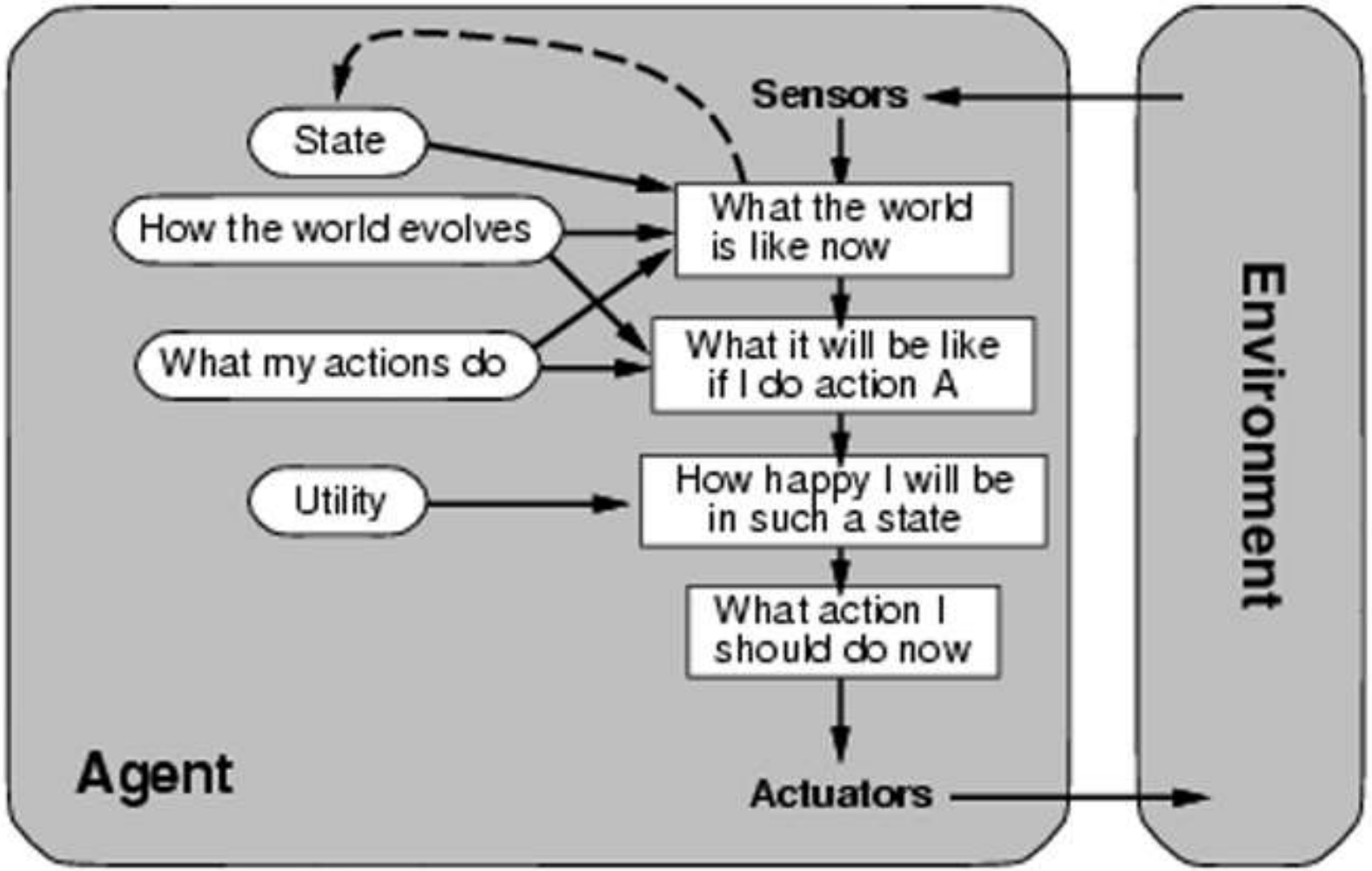
ação ← AÇÃO-DA-REGRA[regra]

retornar *ação*

Agentes reativos baseados em objetivos



Agentes reativos baseados na utilidade



Agentes com aprendizagem

